

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Абдуллахи Абдул Вахид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	7
2.2	Настройка IP-адреса администратора	8
2.3	Настройка IP-адреса администратора	8
2.4	Создание ACL для web-доступа	9
2.5	Создание ACL для web-доступа	9
2.6	Проверка HTTP-доступа	10
2.7	Проверка ping до сервера	10
2.8	Добавление правил для администратора	11
2.9	Успешное FTP-подключение администратора	11
2.10	Запрет FTP-доступа для других пользователей	12
2.11	Настройка ACL для файлового сервера	12
2.12	Проверка FTP-доступа к файловому серверу	13
2.13	Настройка ACL для mail, DNS и ICMP	14
2.14	Проверка доступа к web-серверу по имени	14
2.15	Проверка работы почтового сервера	15
2.16	Проверка ICMP-доступа после изменения ACL	15
2.17	настройка доступа для сети Other	16
2.18	настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования	17
2.19	Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору	17
2.20	Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору	18
2.21	Просмотр итоговых списков доступа	19

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была реализована сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1), несколько коммутаторов Cisco 2960, серверы и рабочие станции пользователей.

В рамках задания в сеть был дополнительно подключён ноутбук администратора Laptop-PT (aabdullakhi-admin-donskaya-1) к коммутатору msk-donskaya-aabdullakhi-sw-4 в порт FastEthernet0/24.

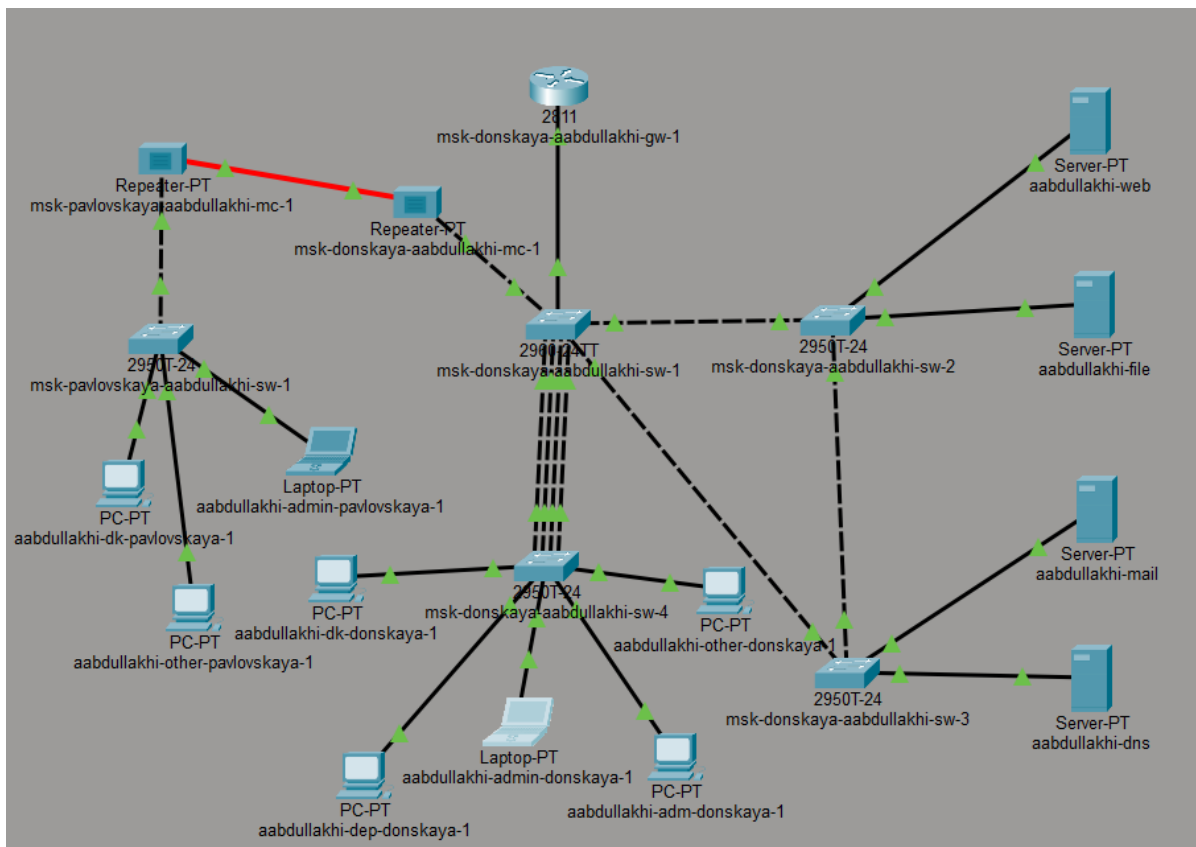


Рис. 2.1: Топология сети

2. На ноутбуке администратора был настроен статический IP-адрес для работы в сети:

- IP-адрес: 10.128.6.200
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1
- DNS-сервер: 10.128.0.5

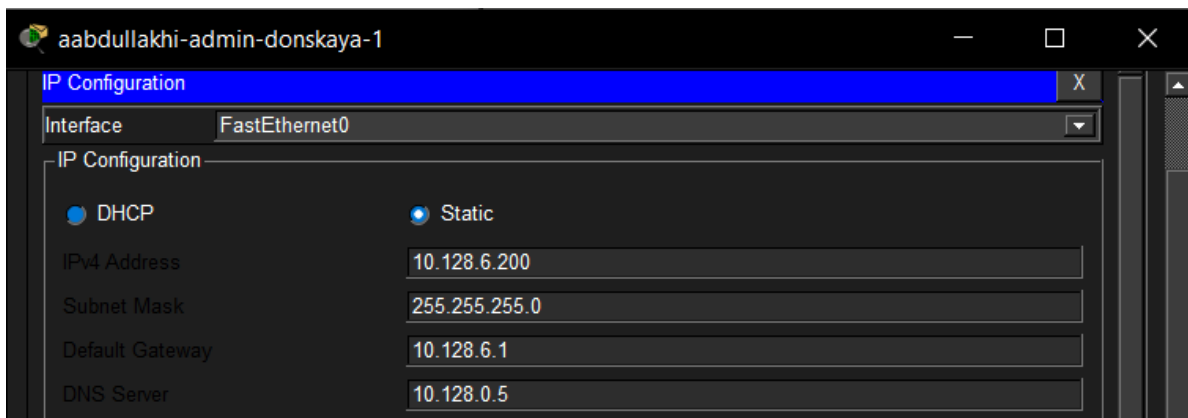


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса администратора

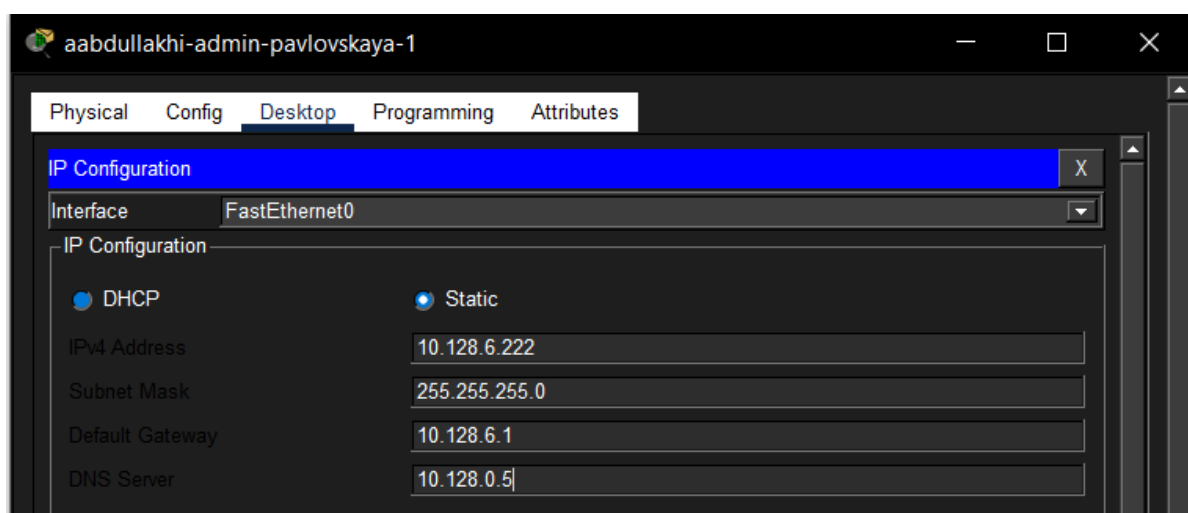


Рис. 2.3: Настройка IP-адреса администратора

3. Выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1.

Был создан расширенный список доступа servers-out, разрешающий доступ к web-серверу: - разрешён протокол TCP для всех узлов сети; - доступ осуществляется к серверу 10.128.0.2; - используется порт 80 (HTTP).

Также добавлен комментарий для идентификации правила.


```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq
80
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#|
```

Copy Paste

Рис. 2.4: Создание ACL для web-доступа

```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#|
```

Copy Paste

Рис. 2.5: Создание ACL для web-доступа

4. Настроенный список доступа был применён к интерфейсу маршрутизатора FastEthernet0/0.3 для исходящего трафика.
5. Проведена проверка доступа к web-серверу. При обращении к серверу через браузер по адресу <http://10.128.0.2> соединение устанавливается успешно. При этом проверка с помощью команды `ping` показывает недоступность сервера, так как ICMP-трафик не разрешён правилами доступа.

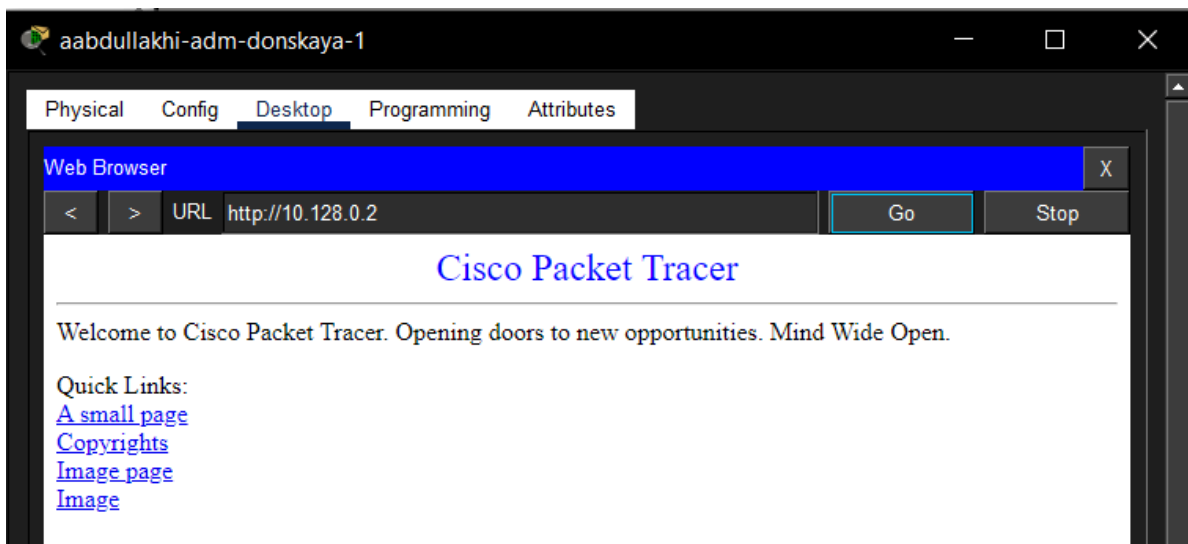


Рис. 2.6: Проверка HTTP-доступа

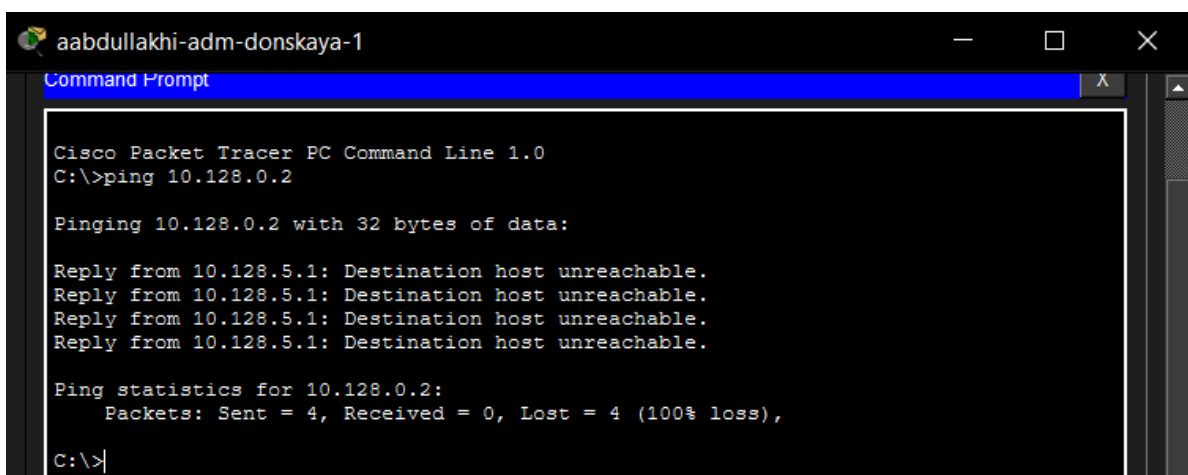
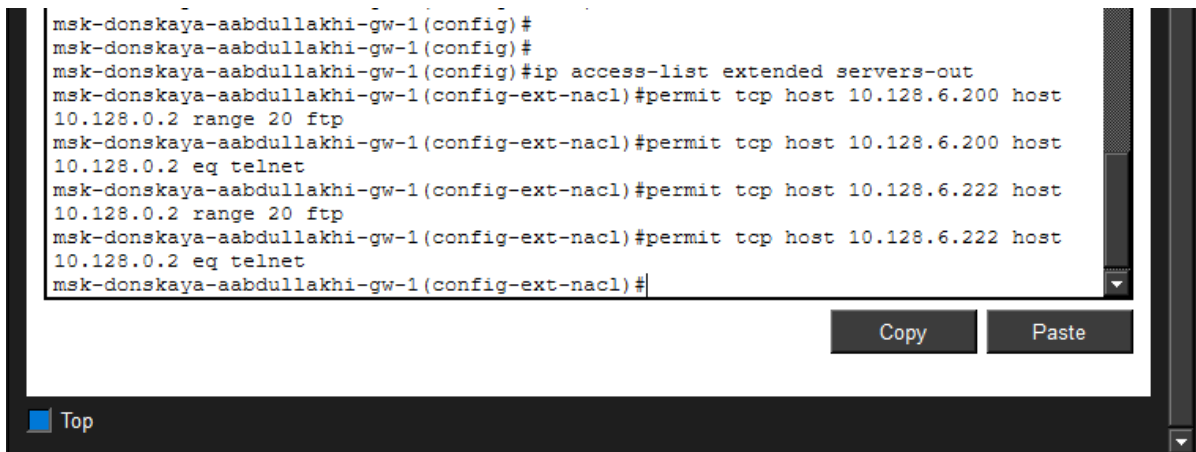


Рис. 2.7: Проверка ping до сервера

6. Далее в список контроля доступа были добавлены правила для администратора, разрешающие дополнительные протоколы управления:

- разрешён доступ по FTP (порты 20–21);
- разрешён доступ по Telnet;
- доступ предоставлен только узлу с IP-адресом 10.128.6.200.



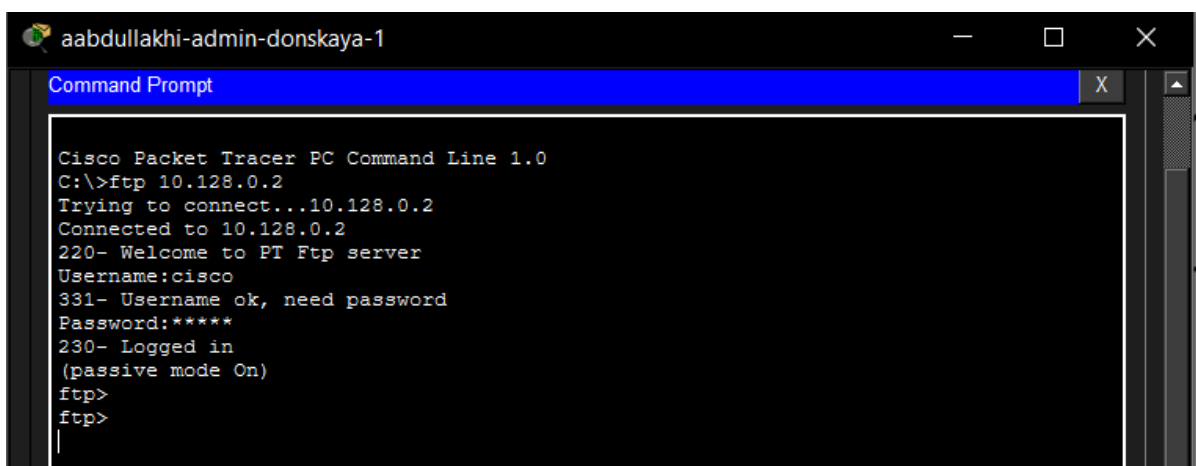
```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

Рис. 2.8: Добавление правил для администратора

7. Выполнена проверка доступа по протоколу FTP. С устройства администратора установлено соединение с сервером 10.128.0.2 с использованием учётных данных (логин: cisco, пароль: cisco). Подключение прошло успешно.



```
aabdullakhi-admin-donskaya-1
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>
```

Рис. 2.9: Успешное FTP-подключение администратора

8. Проведена попытка подключения к FTP-серверу с другого устройства сети. Соединение не было установлено (тайм-аут).

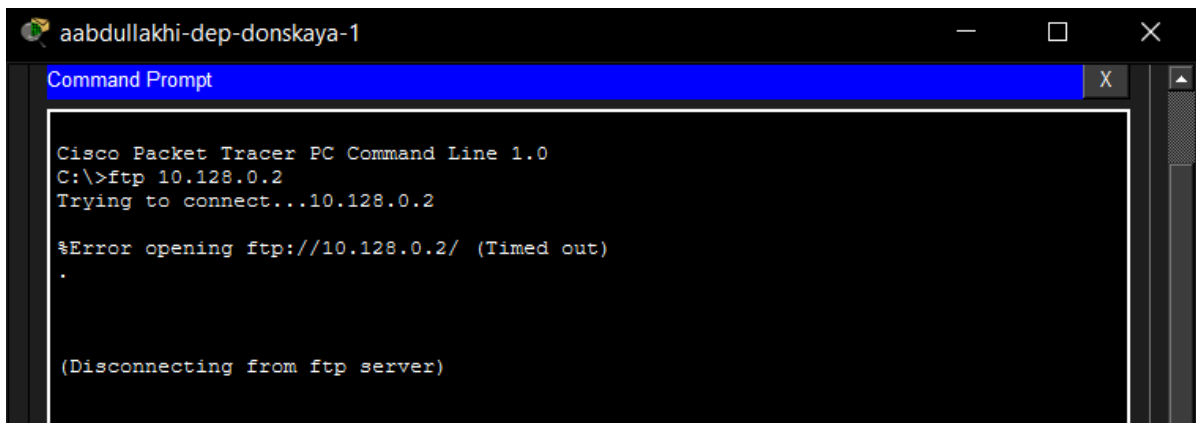


Рис. 2.10: Запрет FTP-доступа для других пользователей

9. Выполнена настройка доступа к файловому серверу.

В список контроля доступа servers-out были добавлены правила для файлового сервера 10.128.0.3:

- разрешён доступ по протоколу SMB через TCP-порт 445 для всех узлов внутренней сети 10.128.0.0/16;
- разрешён доступ по протоколу FTP к файловому серверу для любых узлов сети;
- добавлен комментарий remark file.

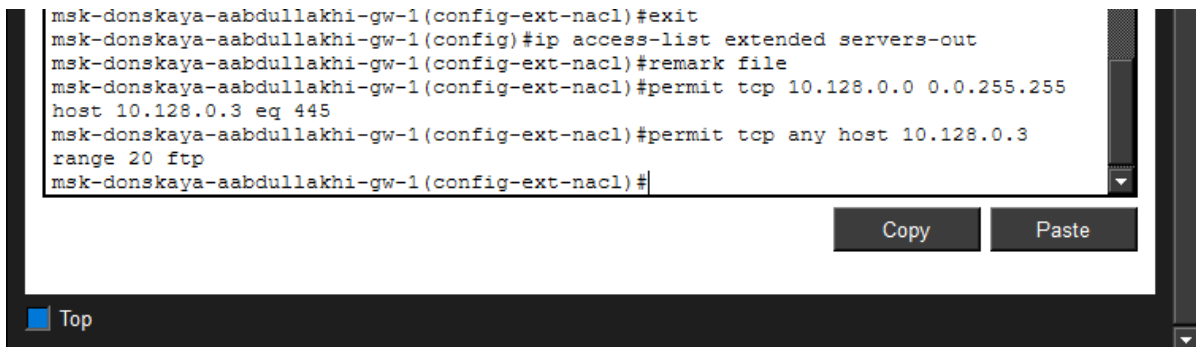
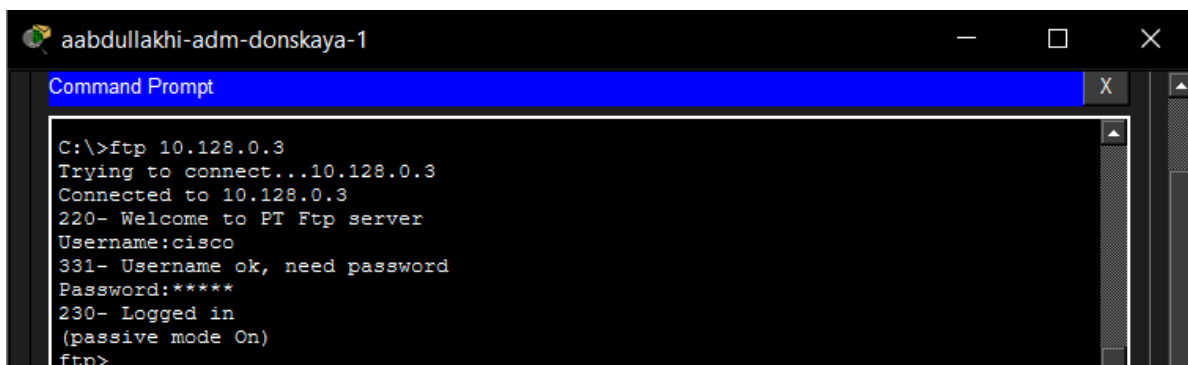


Рис. 2.11: Настройка ACL для файлового сервера

10. Проведена проверка доступа администратора к файловому серверу по протоколу FTP.

С ноутбука администратора выполнено подключение к узлу 10.128.0.3.

После ввода имени пользователя cisco и пароля cisco соединение было успешно установлено.



```
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to FT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
```

Рис. 2.12: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

11. Выполнена настройка доступа к почтовому серверу и DNS-серверу.

В список контроля доступа servers-out были добавлены правила:

- разрешён доступ к почтовому серверу 10.128.0.4 по протоколу SMTP;
- разрешён доступ к почтовому серверу 10.128.0.4 по протоколу POP3;
- разрешён доступ ко внутреннему DNS-серверу 10.128.0.5 по протоколу UDP через порт 53;
- добавлены комментарии remark mail и remark dns.

Кроме того, в начало списка доступа было добавлено правило разрешения ICMP-трафика для всех узлов сети.

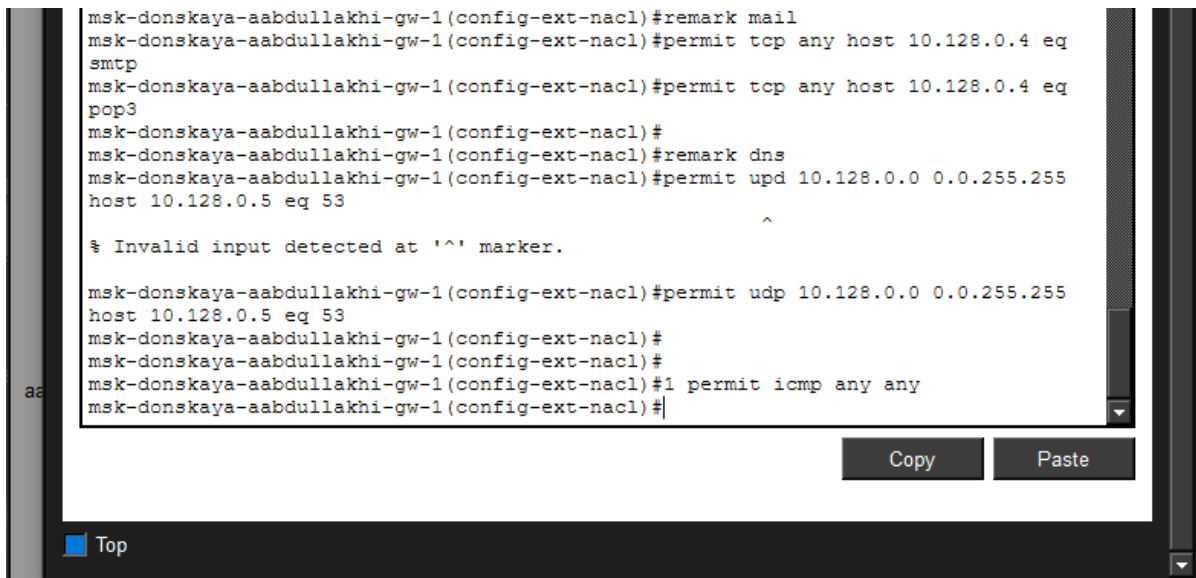


Рис. 2.13: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

12. После настройки DNS-сервера была выполнена проверка доступа к web-серверу по доменному имени.

В браузере рабочего узла был введен адрес <http://www.donskaya.rudn.ru>, после чего страница web-сервера была успешно открыта.

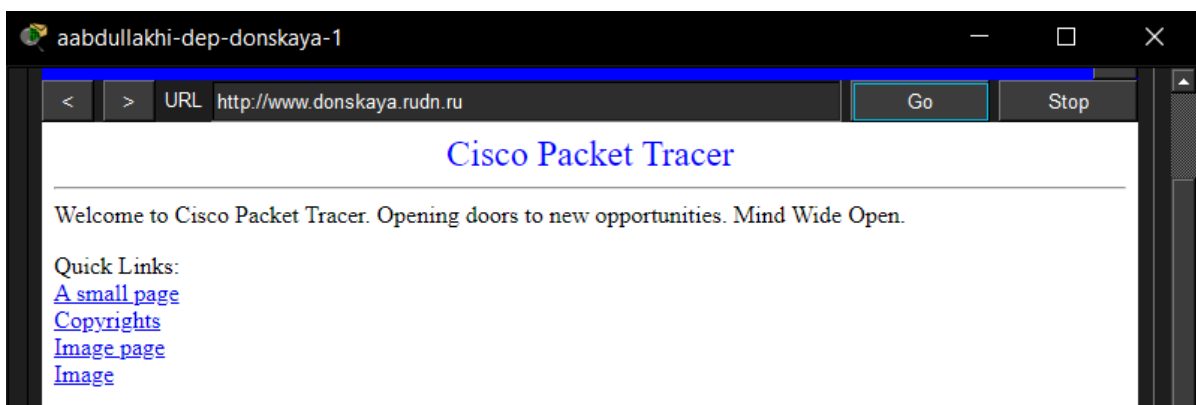


Рис. 2.14: Проверка доступа к web-серверу по имени

13. Проверена работа почтового сервера.

Между пользователями почтовой системы был выполнен обмен сообщениями. Одно из устройств получило письмо с темой *i am wahid*, а на другом устройстве был зафиксирован ответ *RE: hello*.

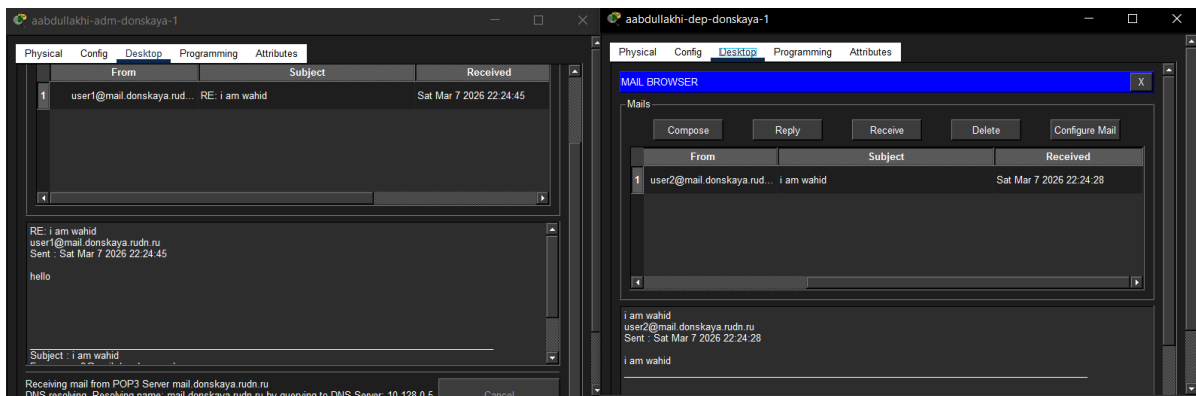


Рис. 2.15: Проверка работы почтового сервера

14. После добавления правила разрешения ICMP проведена повторная проверка доступности сетевых узлов.

Команда ping до почтового сервера mail.donskaya.rudn.ru была выполнена успешно. Также была проведена проверка доступности другого узла сети по IP-адресу 10.128.3.30.

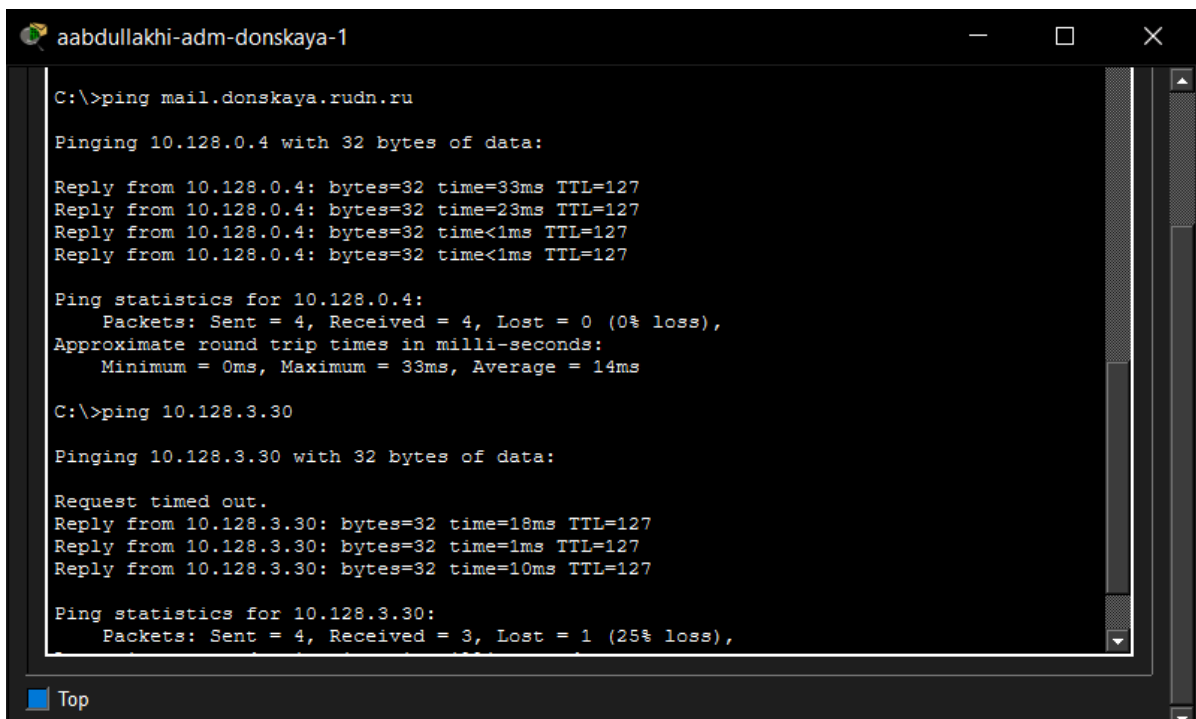
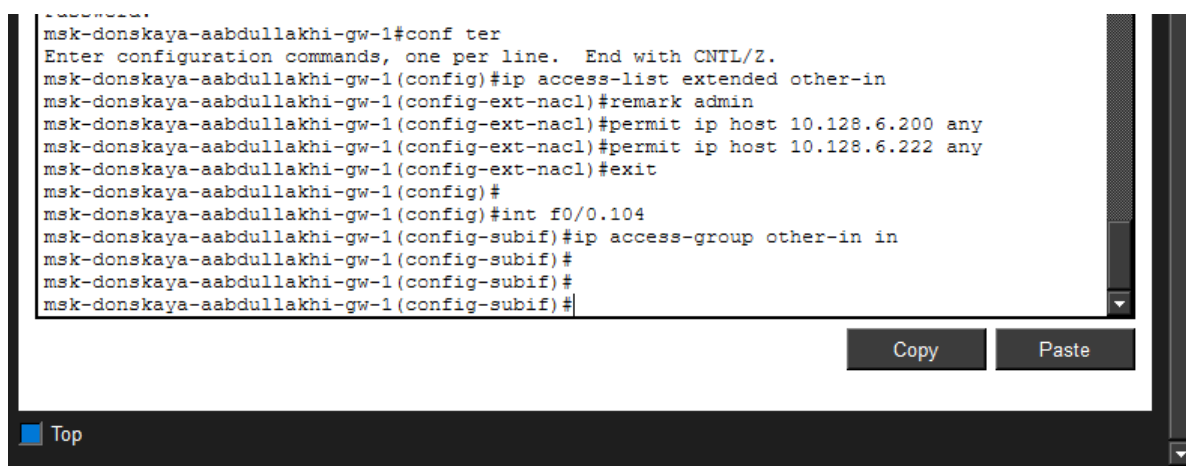


Рис. 2.16: Проверка ICMP-доступа после изменения ACL

15. Выполнена настройка доступа для сети Other.

На маршрутизаторе был создан расширенный список контроля доступа other-in, предназначенный для фильтрации входящего трафика на интерфейсе сети Other. Добавлено правило, разрешающее устройству администратора с IP-адресом 10.128.6.200 выполнять любые сетевые действия. Список применён к интерфейсу FastEthernet0/0.104 по направлению in.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 2.17: настройка доступа для сети Other

16. Выполнена настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования.

Создан расширенный список контроля доступа management-out, в котором:

- добавлен комментарий remark admin;
- разрешён полный IP-доступ узлу администратора 10.128.6.200 к сети управления 10.128.1.0/24.

Список подключён к интерфейсу FastEthernet0/0.2 по направлению out.


```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.2  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group management-out out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-list extended management-out  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0  
0.0.0.255  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Copy Paste

Top

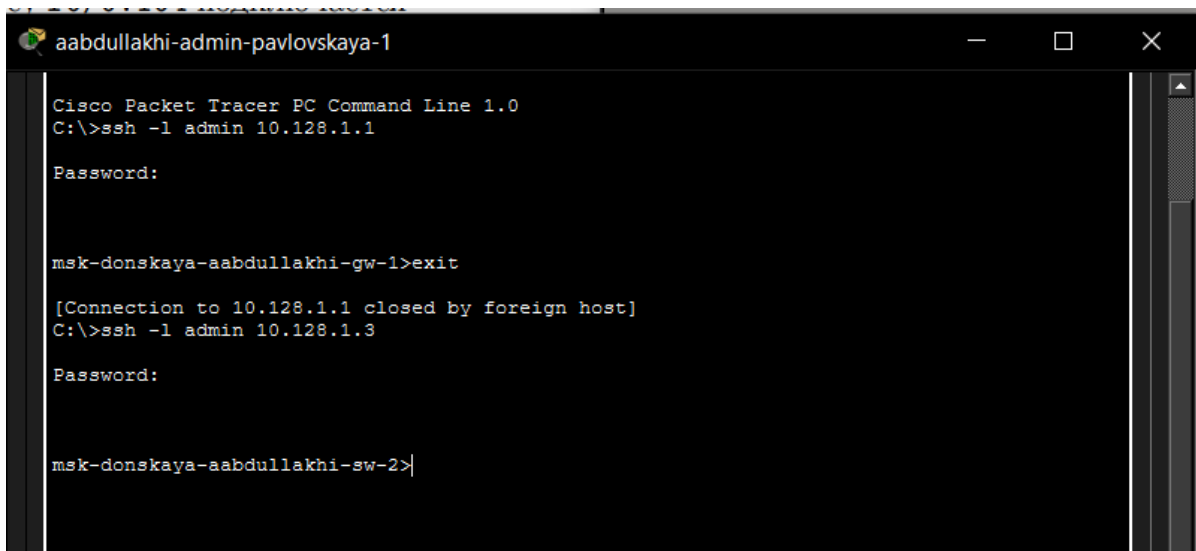
Рис. 2.18: настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

17. Проведена проверка административного доступа к сетевому оборудованию по протоколу SSH.

С ноутбука администратора выполнено успешное подключение к маршрутизатору 10.128.1.1 и коммутатору 10.128.1.3 под учётной записью admin.

```
aabdullakhi-admin-donskaya-1  
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1  
Password:  
  
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>exit  
[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]  
C:\>ssh -l admin 10.128.1.3  
Password:  
  
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>  
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>
```

Рис. 2.19: Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору



```
aabdullakhi-admin-pavlovskaya-1
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1

Password:

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1>exit

[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 10.128.1.3

Password:

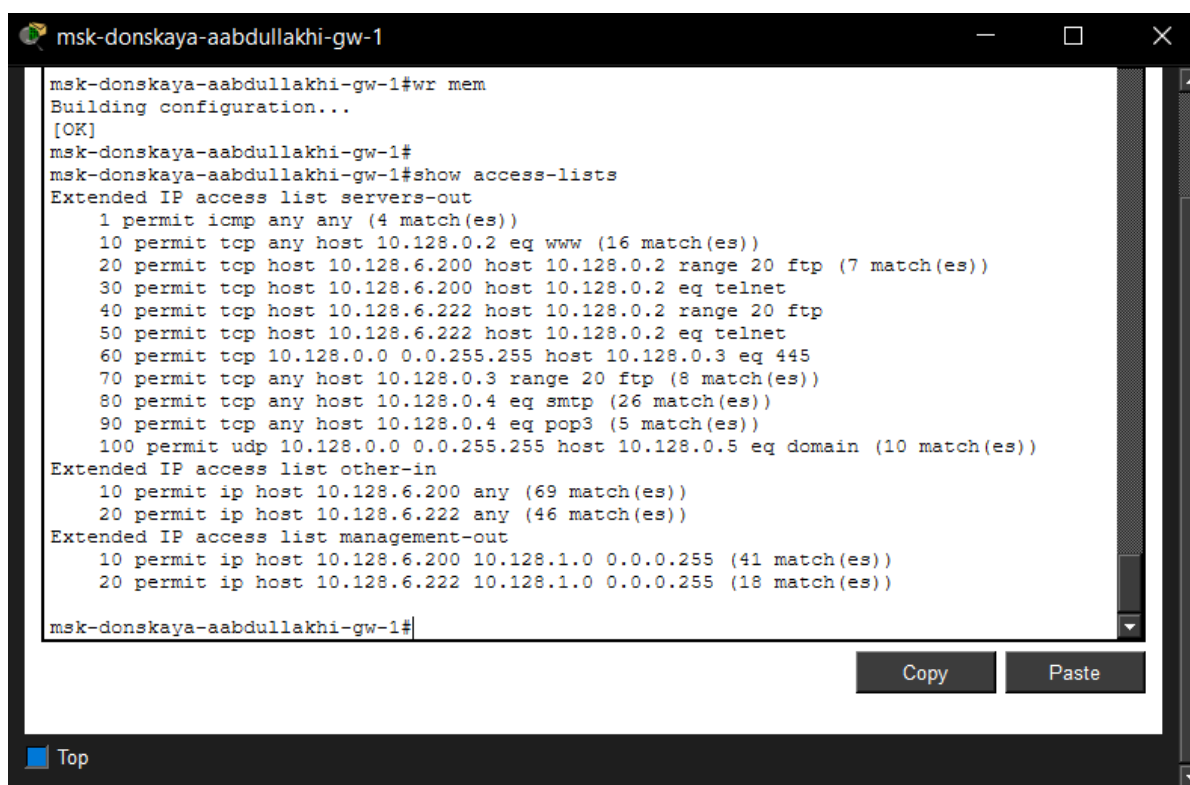
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>|
```

Рис. 2.20: Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору

18. Для контроля итоговой конфигурации был просмотрен список правил ACL с помощью команды `show access-lists`.

В результате отображены все созданные списки:

- servers-out;
- other-in;
- management-out.



```
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any (4 match(es))
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (16 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (7 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (8 match(es))
80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (26 match(es))
90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (5 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (10 match(es))
Extended IP access list other-in
10 permit ip host 10.128.6.200 any (69 match(es))
20 permit ip host 10.128.6.222 any (46 match(es))
Extended IP access list management-out
10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255 (41 match(es))
20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255 (18 match(es))

msk-donskaya-aabdullakhi-gw-1#
```

Copy Paste

Top

Рис. 2.21: Просмотр итоговых списков доступа

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе в среде Cisco Packet Tracer. Были реализованы правила фильтрации трафика для различных сетевых сервисов, включая web-, файловый, почтовый и DNS-серверы.

Настроенные ACL позволили ограничить доступ пользователей к сетевым ресурсам в зависимости от используемых протоколов и адресов источника. Для администратора сети были предоставлены расширенные права доступа, включая возможность подключения по протоколам FTP, Telnet и SSH, а также управление сетевым оборудованием.

Проведённые проверки показали корректную работу настроенных правил: доступ к ресурсам разрешается или запрещается в соответствии с заданной политикой безопасности.

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи ACL с указанием типа протокола, например: - `permit tcp ...` – для протокола TCP; - `permit udp ...` – для протокола UDP; - `permit icmp ...` – для протокола ICMP.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Используется ключевое слово `range`, например: - `permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21` – разрешает доступ к портам 20–21 (FTP).

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

С помощью команды `show access-lists`. В выводе отображаются строки ACL с их порядковыми номерами.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок можно изменить, задав номер строки при добавлении правила, например:

`1 permit icmp any any` – такое правило будет помещено в начало списка. Также можно удалить и заново добавить правила в нужном порядке.